

Name : Najma Khonsa Tsabita

NIM : 1232002090

Course : Kapita Selekt Sistem Informasi

Task : 10

## 1.1 Pendahuluan

Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Kota Samarinda. Kondisi geografis kota yang dilalui oleh sungai-sungai besar serta curah hujan yang relatif tinggi menyebabkan beberapa wilayah memiliki tingkat kerawanan banjir yang cukup besar. Dalam upaya mitigasi dan perencanaan tata ruang, diperlukan analisis spasial untuk mengidentifikasi wilayah yang berpotensi terdampak banjir.

Salah satu metode yang dapat digunakan adalah analisis buffer terhadap jaringan sungai untuk mengetahui area yang berada dalam jarak tertentu dari sumber potensi banjir. Namun, jarak terhadap sungai saja belum cukup untuk menjelaskan tingkat kerentanan suatu wilayah. Faktor topografi seperti ketinggian dan kemiringan lahan juga berperan penting dalam memengaruhi aliran dan akumulasi air.

Oleh karena itu, dilakukan analisis Digital Elevation Model (DEM) yang dikombinasikan dengan visualisasi hillshade untuk menggambarkan kondisi topografi Kota Samarinda. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara elevasi wilayah dan potensi kerawanan banjir yang telah diidentifikasi melalui analisis buffer sebelumnya.

## 1.2 Data dan Metode

### 1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- Data jaringan sungai Kota Samarinda yang digunakan dalam analisis buffer banjir.
- Data Digital Elevation Model (DEM) Kota Samarinda.
- Batas administrasi Kota Samarinda.

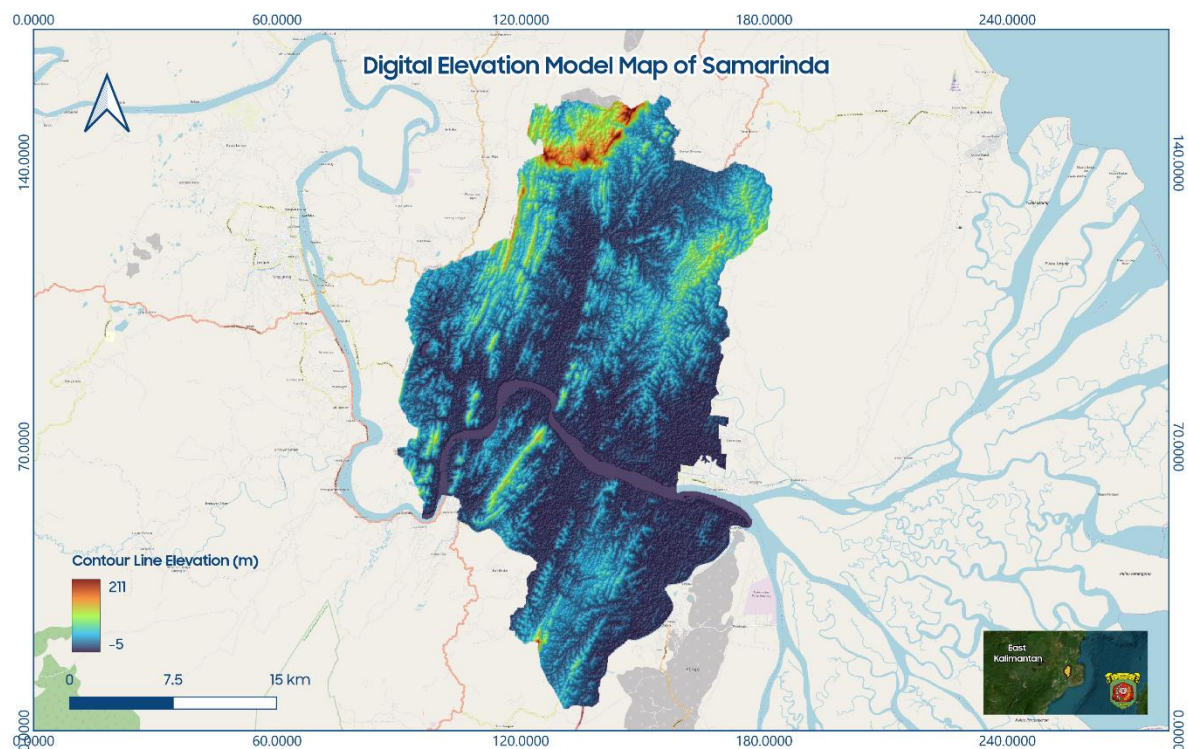
### 2. Metode

Tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan analisis buffer terhadap jaringan sungai untuk mengidentifikasi wilayah yang berpotensi terdampak banjir berdasarkan kedekatan dengan sungai.

- Mengolah data DEM untuk memperoleh informasi elevasi wilayah Kota Samarinda.
- Membuat layer hillshade dari data DEM untuk memperjelas visualisasi bentuk permukaan lahan.
- Menggabungkan layer DEM berwarna dengan hillshade sebagai dasar visualisasi topografi.
- Melakukan interpretasi kondisi topografi dan menghubungkannya dengan hasil analisis buffer banjir.

### 1.3 Hasil dan Pembahasan



Color-coded DEM of Samarinda with an underlying hillshade layer to improve terrain visualization. Elevation ranges from -5 m to 211 m above sea level.

by Najma Khonsa Tsabita

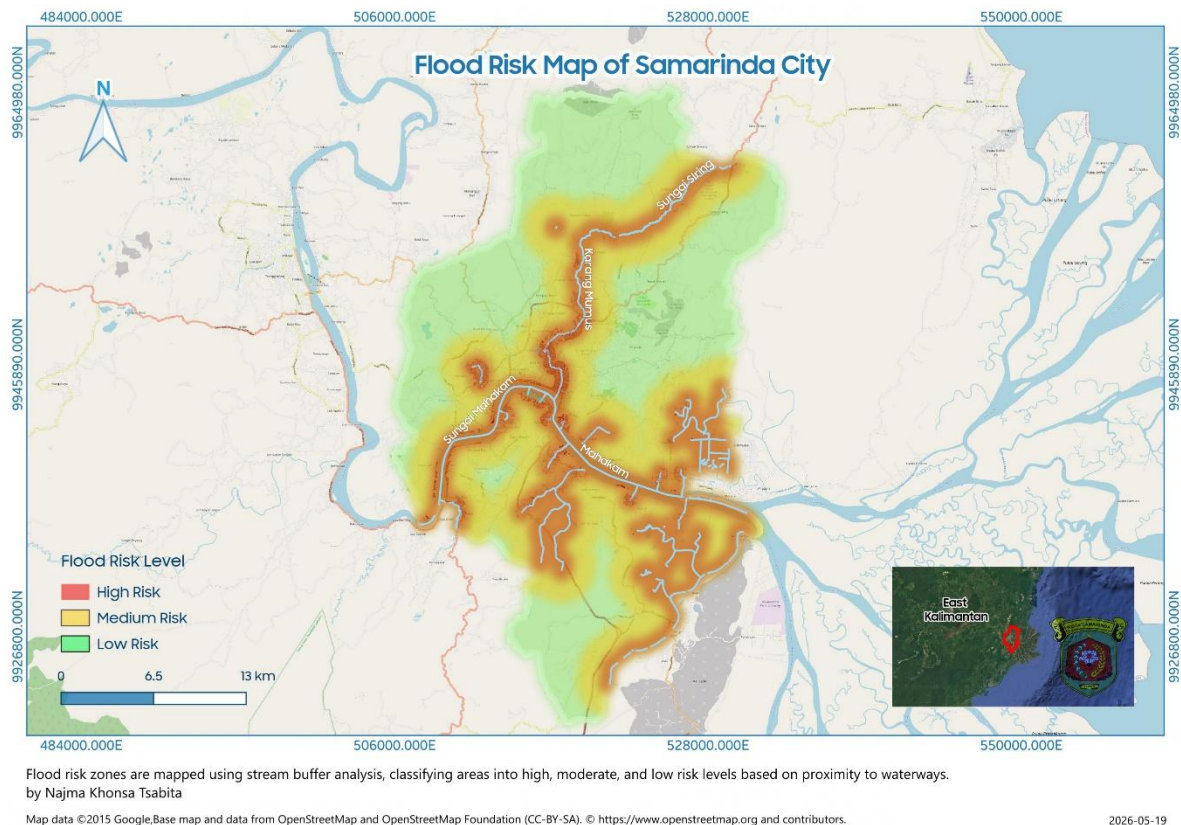
Base map and data from OpenStreetMap and OpenStreetMap Foundation (CC-BY-SA). © <https://www.openstreetmap.org> and contributors.

21/06/2026

Peta diatas menunjukkan distribusi elevasi wilayah Kota Samarinda yang diperoleh dari data Digital Elevation Model (DEM). Untuk meningkatkan keterbacaan bentuk medan, peta divisualisasikan menggunakan kombinasi layer DEM berwarna dan hillshade. Berdasarkan hasil pengolahan data, elevasi wilayah Kota Samarinda berada pada rentang -5 meter hingga 211 meter di atas permukaan laut.

Area dengan elevasi rendah ditunjukkan oleh warna yang merepresentasikan dataran rendah, sedangkan area dengan elevasi yang lebih tinggi ditampilkan dengan warna yang

menunjukkan wilayah perbukitan. Visualisasi hillshade membantu memperjelas variasi relief permukaan sehingga bentuk lereng, lembah, dan punggung bukit dapat diamati dengan lebih jelas.



Hasil analisis buffer banjir yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa wilayah yang berada pada jarak dekat dengan sungai memiliki potensi terdampak banjir yang lebih tinggi. Namun, berdasarkan analisis DEM, tidak seluruh wilayah yang berada dalam zona buffer memiliki karakteristik topografi yang sama.

Wilayah dengan elevasi rendah cenderung memiliki kemampuan drainase yang lebih terbatas sehingga lebih rentan mengalami genangan ketika terjadi peningkatan debit air sungai atau curah hujan yang tinggi. Sebaliknya, wilayah yang berada pada elevasi lebih tinggi umumnya memiliki risiko genangan yang lebih rendah karena air akan mengalir menuju area yang lebih rendah mengikuti kemiringan permukaan.

Dari hasil visualisasi DEM dan hillshade terlihat bahwa sebagian wilayah Samarinda didominasi oleh dataran rendah yang berasosiasi dengan sistem sungai utama. Kondisi ini dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya potensi banjir pada beberapa kawasan perkotaan. Oleh karena itu, informasi elevasi dapat digunakan sebagai parameter tambahan dalam penentuan tingkat kerawanan banjir selain faktor kedekatan terhadap sungai.

Analisis topografi melalui DEM memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi fisik wilayah sehingga dapat mendukung proses perencanaan mitigasi bencana dan pengelolaan tata ruang yang lebih efektif.

#### 1.4 Kesimpulan

Analisis Digital Elevation Model (DEM) Kota Samarinda menunjukkan bahwa wilayah penelitian memiliki rentang elevasi antara -5 meter hingga 211 meter di atas permukaan laut. Penggunaan hillshade berhasil meningkatkan visualisasi bentuk medan sehingga variasi topografi dapat diamati dengan lebih jelas.

Berdasarkan interpretasi hasil DEM dan analisis buffer banjir, wilayah dengan elevasi rendah yang berada dekat dengan jaringan sungai memiliki potensi kerawanan banjir yang lebih tinggi dibandingkan wilayah yang berada pada elevasi lebih tinggi. Oleh karena itu, informasi topografi yang diperoleh dari DEM dapat digunakan sebagai data pendukung dalam analisis kerawanan banjir dan perencanaan pengelolaan wilayah Kota Samarinda.